

AKILLI SUPURGE - TEKNİK PROJE VE MIMARI RAPORU

TEKNİK PROJE VE MIMARI RAPORU

1. PROJE ÖZETİ VE HEDEFLER

2. SİSTEM MİMARISI VE DONANIM BİLEŞENLERİ

3. ALGORİTMA TASARIMI VE KOD MANTIGI (DETAYLI İNCELEME)

A. Veri Pencereleme (Windowing):

B. Varyans (İstatistiksel Dalgalanma) Kullanımı ile Durum Tespiti:

C. Tepe Noktası Tespiti (Peak Detection) ile Adım ve Salınım Sayımı:

Bu pr
taban
hizla
sonuc
tasarl

Siste

Proje
hızlı v
calısn

Sens
verilik
etkile

Perso
hesap
goste

Varya
tepe

AKILLI SUPURGE - TEKNİK PROJE VE MIMARI RAPORU

D. Kalman Filtresi (Sinyal İyileştirme):

4. HABERLESME TEKNOLOJISI, SECIMI VE VERİ YAPISI (DETAYLI İNCELEME)

A. Haberlesme Teknolojisinin Secimi:

B. Veri Yapısı (Payload) ve Optimizasyon:

13 Byte'lık Haberlesme Paketi (Payload) Haritası:

C. Veri Butunlugu ve Simulasyon Ciktisi:

AKILLI SUPURGE - TEKNİK PROJE VE MİMARİ RAPORU

5. TAHMİNİ SİSTEM MALİYET ANALİZİ

1. Mikrodenetleyici (STM32WLE5): ~3.50 \$

Tasarım
malıy

2. IMU

TOPLAM BİRİM CİHAZ DONANIM MALİYETİ: ~ 11.50 USD

Yüksek yazılım optimizasyonu sayesinde harici modüllerden ve yüksek kapasiteli işlemcilerden tasarruf edilmiş, böylece endüstriyel kalitede bir IoT cihazı çok rekabetçi bir üretim maliyetiyle tasarlanmıştır.